

PROGRAM 01

Napisz efektywny pamięciowo i obliczeniowo program działający na **tablicy liczb całkowitych T[n]** (gdzie $2 < n < 2^{15}$) **uporządkowanej niemalejąco** realizujący następujące operacje:

- obliczenia liczby elementów w tablicy równych zadanej wartości o złożoności pesymistycznej $O(\log n)$.
- obliczenia indeksu elementu tablicy równego zadanej wartości metodą wyszukiwania interpolacyjnego.
- usuwania duplikatów o złożoności $O(n)$.

Podziel program na pliki (.cpp, .h) zawierające uporządkowane tematycznie funkcje.

WEJŚCIE

Dane są umieszczone w pliku tekstowym zawierającym kolejne linie, przy czym pierwsza linia w pliku zawiera liczbę całkowitą zakresu od 1 do 2^{15} , oznaczającą ilość zestawów danych, po której znajdują się zestawy danych w ilości równej wczytanej liczbie.

Każdy zestaw danych zawiera:

- dodatnią liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 2^{15} oznaczającą ilość danych wczytywanego zestawu
- zasadnicze dane zestawu w ilości równej poprzednio wczytanej wartości, będące liczbami całkowitymi z zakresu od -2^{48} do $+2^{48}$, podanymi z zachowaniem niemalejącego uporządkowania
- dodatnią liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 2^{15} oznaczającą ilość zapytań o szukaną wartość
- liczby całkowite z zakresu od -2^{48} do $+2^{48}$ określające szukane wartości stanowiące przedmiot zapytań w ilości równej poprzednio wczytanej liczbie

WYJŚCIE

Plik tekstowy - dla każdego zestawu danych, dla kolejnych wartości będących przedmiotem zapytania wypisz linie zawierające:

- o pierwsza: pary liczb w postaci: (i j) oddzielone spacją przy czym:
i – jest liczbą elementów tablicy o zadanej wartości,
j – jest równy -1 jeśli tablica nie zawiera danej wartości, w przeciwnym przypadku jest indeksem elementu tablicy, który jest równy zadanej wartości, wyszukanej metodą interpolacyjną. Przy czym jeśli wszystkie elementy tablicy są równe zadanej wartości - j jest równe 0.
- o w kolejnych – wypisz co najwyżej 200 początkowych elementów tablicy po usunięciu duplikatów, oddzielone spacją, po 50 elementów w jednym wierszu.
- o przy czym dla każdego zestawu wypisywanie wyników rozpoczyna się w nowej linii.

PRZYKŁADY

in1.txt

```
1
12
-1 1 2 2 2 3 5 5 7 7 9 9
10
1 2 3 -1 4 9 5 6 7 8
```

out1.txt

```
(1 1) (3 3) (1 5) (1 0) (0 -1) (2 10) (2 6) (0 -1) (2 8) (0 -1)
-1 1 2 3 5 7 9
```

in2.txt

```
1
10
1 2 2 2 2 3 3 3 3
5
1 2 3 4 0
```

out2.txt

```
(1 0) (5 4) (4 9) (0 -1) (0 -1)
1 2 3
```

in3.txt

```
1
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4
0 -1 1 2
```

out3.txt

```
(9 0) (0 -1) (1 9) (0 -1)
0 1
```

in4.txt

```
1
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
1 0 2
```

out4.txt

```
(10 0) (0 -1) (0 -1)
1
```

Uwaga!

Wygeneruj swój własny plik tekstowy zawierający około 1000 elementów i szukający ok 100 elementów.

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Plik **.cpp** o nazwie: ***Nazwisko_Imie_Program_01.cpp*** oraz wszystkie inne utworzone pliki w tym **pliki tekstowe** zawierające przykładowe dane

powinny być zamieszczone w katalogu ***Nazwisko_Imie_Laboratorium_3***

Katalog powinien być spakowany w formacie **.rar** lub **.zip** i przesłany do folderu:

Programy - laboratorium 3– Wtorek dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).